Documento de Propuesta de Diseño de Software I, II y III.

Tutor: Alexander Enrique Toscano Ricardo

GitHub: Mako001

Estudiantes:
Marlon Yesid Cobos Villalobos
Nair José Madera Tardecilla
Felipe Miguel Patrón De La Ossa
Cristian Javier Castaño Martínez

Breve reseña

DARC (Descubre, Aprende Regiones de Colombia) es una plataforma web educativa interactiva y gamificada, orientada a estudiantes de primaria entre los 7 y 12 años. Este proyecto busca revolucionar el aprendizaje de la geografía, historia, cultura y biodiversidad de las regiones colombianas mediante una experiencia lúdica, intuitiva y visualmente atractiva, tanto para niños como para docentes.

A través de un mapa interactivo de Colombia, los usuarios pueden navegar por las seis regiones del país, descubrir contenidos multimedia (imágenes, audios y videos), y participar en juegos didácticos y actividades de arrastrar y soltar, que refuerzan la comprensión y retención de conocimientos. Cada interacción está diseñada para ser clara, entretenida y motivadora.

ETAPA 1 DISEÑO DE LA APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS 5
Introducción 5
Propósito del Documento 5
Alcance del Proyecto 5
Definiciones y Acrónimos 5
Descripción General 5
Objetivos del Sistema 5
Funcionalidad General 5
Usuarios del Sistema 5
Restricciones 5
Requisitos Funcionales 5
Mockup de la Interfaz de Usuario (UI) 6
Casos de Uso 6
Descripción detallada de cada caso de uso 6
Diagramas de Flujo de Casos de Uso 6
Prioridad de Requisitos 6
Requisitos No Funcionales 6
Requisitos de Desempeño 6
Requisitos de Seguridad 6
Requisitos de Usabilidad 6
Requisitos de Escalabilidad 6
Modelado E/R 6
Diagrama de Entidad-Relación 6
Diagrama relacional 7
Descripción de Entidades y Relaciones 7
Reglas de Integridad 7
Anexos (si es necesario) 7
Diagramas Adicionales 7
Referencias 7
ETAPA 2: PERSISTENCIA DE DATOS CON BACKEND 8
INTRODUCCIÓN 8
Propósito de la Etapa 8
Alcance de la Etapa 8
Definiciones y Acrónimos 8
Diseño de la Arquitectura de Backend 8
Descripción de la Arquitectura Propuesta 8
Componentes del Backend 8
Diagramas de Arquitectura 8
Elección de la Base de Datos 8
Evaluación de Opciones (SQL o NoSQL) 8
Justificación de la Elección 8
Diseño de Esquema de Base de Datos 9
Implementación del Backend 9
Elección del Lenguaje de Programación 9
Creación de la Lógica de Negocio 9

Desarrollo de Endpoints y APIs 9
Autenticación y Autorización 9
Conexión a la Base de Datos 9
Configuración de la Conexión 9
Desarrollo de Operaciones CRUD 9
Manejo de Transacciones 9
Pruebas del Backend 9
Diseño de Casos de Prueba 9
Ejecución de Pruebas Unitarias y de Integración 10
Manejo de Errores y Excepciones 10
ETAPA 3: CONSUMO DE DATOS Y DESARROLLO FRONTEND 11
INTRODUCCIÓN 11
Propósito de la Etapa 11
Alcance de la Etapa 11
Definiciones y Acrónimos 11
Creación de la Interfaz de Usuario (UI) 11
Diseño de la Interfaz de Usuario (UI) con HTML y CSS 11
Consideraciones de Usabilidad 11
Maquetación Responsiva 11
Programación Frontend con JavaScript (JS) 11
Desarrollo de la Lógica del Frontend 11
Manejo de Eventos y Comportamientos Dinámicos 11
Uso de Bibliotecas y Frameworks (si aplicable) 12
Consumo de Datos desde el Backend 12
Configuración de Conexiones al Backend 12
Obtención y Presentación de Datos 12
Actualización en Tiempo Real (si aplicable) 12
Interacción Usuario-Interfaz 12
Manejo de Formularios y Validación de Datos 12
Implementación de Funcionalidades Interactivas 12
Mejoras en la Experiencia del Usuario 12
Pruebas y Depuración del Frontend 12
Diseño de Casos de Prueba de Frontend 12
Pruebas de Usabilidad 12
Depuración de Errores y Optimización del Código 13
Implementación de la Lógica de Negocio en el Frontend 13
Migración de la Lógica de Negocio desde el Backend (si necesario) 13
Validación de Datos y Reglas de Negocio en el Frontend 13
Integración con el Backend 13
Verificación de la Comunicación Efectiva con el Backend 13
Pruebas de Integración Frontend-Backend 13

Etapa 1 Diseño de la Aplicación y Análisis de Requisitos

Introducción

DARC: Descubre, Aprende Regiones de Colombia, es una aplicación web educativa dirigida a estudiantes de primaria (7-12 años) que transforma el aprendizaje sobre las regiones colombianas en una experiencia lúdica e interactiva. A través de juegos didácticos, mapas interactivos y actividades que fomentan el aprendizaje autónomo y la colaboración, DARC busca que los niños aprendan sobre la geografía, cultura, historia y biodiversidad de su país donde podrán conectar imágenes, audios y videos arrastrándose en diferentes regiones de Colombia, ofreciendo un recursos académico y didáctico para docentes.

Propósito del Documento

- Definir los requisitos funcionales y no funcionales de DARC.
- Describir la interfaz de usuario y la experiencia del usuario.
- Modelar la estructura de datos de la aplicación.
- Servir como base para la planificación y el desarrollo del software.

Alcance del Proyecto

DARC es una aplicación web educativa que busca hacer del aprendizaje sobre las regiones de Colombia una experiencia divertida e interactiva para niños de primaria. El proyecto abarca el desarrollo de una plataforma que permita a los usuarios explorar un mapa interactivo, acceder a información detallada sobre cada región, participar en juegos didácticos y realizar actividades interactivas de arrastrar y soltar. DARC se enfocará en la usabilidad y accesibilidad para niños, con el objetivo de complementar los recursos educativos existentes y ofrecer herramientas adicionales para docentes.

Registrarse con información básica.

Explorar un mapa interactivo de Colombia.

Acercar y alejar el mapa.

Desplazarse por el mapa.

Acceder a información detallada sobre cada región, incluyendo su ubicación geográfica, cultura y tradiciones, historia y biodiversidad.

Visualizar imágenes, reproducir audios y ver videos de cada región.
Jugar a juegos didácticos con barras de progreso, sistemas de puntos y recompensas.

Realizar actividades interactivas de arrastrar y soltar.
Obtener validación de respuestas y recibir retroalimentación visual y sonora en las actividades.

Monitorear el progreso y la actividad de los usuarios.

Generar reportes y estadísticas sobre el uso de la plataforma.

Definir sistemas de puntos y recompensas (logros) para los juegos.

Definiciones y Acrónimos

DARC: Descubre, Aprende Regiones de Colombia
UI: Interfaz de usuario
UX: Experiencia de usuario
CRUD: Crear, Leer, Actualizar, Eliminar (operaciones de base de datos)
RIC (Regiones, Identidad y Cultura) CRIE (Culturas Regionales Interactivas de Educación)
RECI (Regiones Educativas de Colombia Interactivas)
CRIS (Culturas Regionales de Colombia en un Solo clic)
RIDE (Regiones, Identidad y Desarrollo Educativo)
CRECE (Culturas Regionales de Colombia para la Educación)
REIN (Regiones Educativas de Colombia Interactivas y Nutridas)
CIRE (Culturas e Identidad Regional Educativa)
CITREC (Culturas e Identidad Regional con Tecnología Educativa de Colombia)
TICREC (Tecnologías de la Información para la Cultura Regional Educativa de Colombia)
API: Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface).
DBMS: Sistema de Gestión de Bases de Datos (Database Management System).
SQL: Lenguaje de Consulta Estructurada (Structured Query Language).
HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol).
REST: Transferencia de Estado Representacional (Representational State Transfer).
JSON: Notación de Objetos de JavaScript (JavaScript Object Notation).
JWT: Token de Web JSON (JSON Web Token).
CRUD: Crear, Leer, Actualizar y Borrar (Create, Read, Update, Delete).
ORM: Mapeo Objeto-Relacional (Object-Relational Mapping).

MVC: Modelo-Vista-Controlador (Model-View-Controller).
API RESTful: API que sigue los principios de REST.
CI/CD: Integración Continua / Entrega Continua (Continuous Integration / Continuous Delivery).
SaaS: Software como Servicio (Software as a Service).
SSL/TLS: Capa de sockets seguros/Seguridad de la Capa de Transporte (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security).
HTML: Lenguaje de Marcado de Hipertexto (Hypertext Markup Language).
CSS: Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets).
JS: JavaScript.
DOM: Modelo de Objeto del Documento (Document Object Model).
UI: Interfaz de Usuario (User Interface).
UX: Experiencia del Usuario (User Experience).
SPA: Aplicación de Página Única (Single Page Application).
AJAX: Asincrónico JavaScript y XML (Asynchronous JavaScript and XML).
CMS: Sistema de Gestión de Contenido (Content Management System).
CDN: Red de Distribución de Contenido (Content Delivery Network).
SEO: Optimización de Motores de Búsqueda (Search Engine Optimization).
IDE: Entorno de Desarrollo Integrado (Integrated Development Environment).
CLI: Interfaz de Línea de Comandos (Command Line Interface).
PWA: Aplicación Web Progresiva (Progressive Web App).

Descripción General

DARC se desarrollará como una aplicación web accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. El sitio web estará diseñado con un enfoque en la usabilidad para niños de 7 a 12 años, con el objetivo de ofrecer un recurso académico y didáctico tanto para estudiantes como para docentes.

Objetivos del Sistema

Educativo: Facilitar el aprendizaje sobre las regiones de Colombia de forma divertida e interactiva.
Motivador: Despertar el interés de los niños por la geografía, cultura e historia de su país.
Accesible: Estar disponible para cualquier estudiante con acceso a internet.
Fácil de usar: Contar con una interfaz intuitiva y amigable para niños.
Recurso didáctico: Proporcionar herramientas y materiales de apoyo para docentes.

Funcionalidad General

Gestión de Perfiles de Usuario:

- Registrar usuario.
- Almacenar progreso.

.

Mapa Interactivo:

- Renderizar mapa
- Realizar zoom
- Hacer desplazamiento (panning).
- Resaltar región seleccionada

Información por Región:

- Mostrar información detallada.
- Mostrar imágenes de cada región.
- Reproducir audios de cada región.
- Reproducir videos de cada región.

Juegos Didácticos:

- Mostrar progreso.
- Mostrar sistema de puntos.
- Obtener recompensa (logros).
- Mostrar recompensas (logros).

Actividades Interactivas (Drag and Drop):

- Arrastrar y soltar elementos en el mapa.

- Validar las respuestas.
- Mostrar mensaje resultado.
- Reproducir sonido resultado.

Usuarios del Sistema

Funcionalidad	Administradores	Docente Investigador	Docente Invitado	Alumno	Invitado
Registrar usuario		**X**		**X**	
Almacenar el progreso				**X**	
Renderizado de mapa		X	**X**	**X**	**X**
Hacer Zoom		X	**X**	**X**	**X**
Hacer desplazamiento		X	**X**	**X**	**X**
Resaltar regiones		X	**X**	**X**	**X**
Mostrar información		X	**X**	**X**	**X**

Mostrar imágenes	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Reproducir audios	**X**	**X**	**X**	**X**	X
Reproducir videos	**X**	**X**	**X**	**X**	X
Mostrar progreso.		**X**		**X**	
Mostrar sistema de puntos				**X**	X
Obtener recompensa				**X**	X
Mostrar recompensas				**X**	**X**
Arrastrar y soltar elementos				**X**	X
Validar respuestas				**X**	X

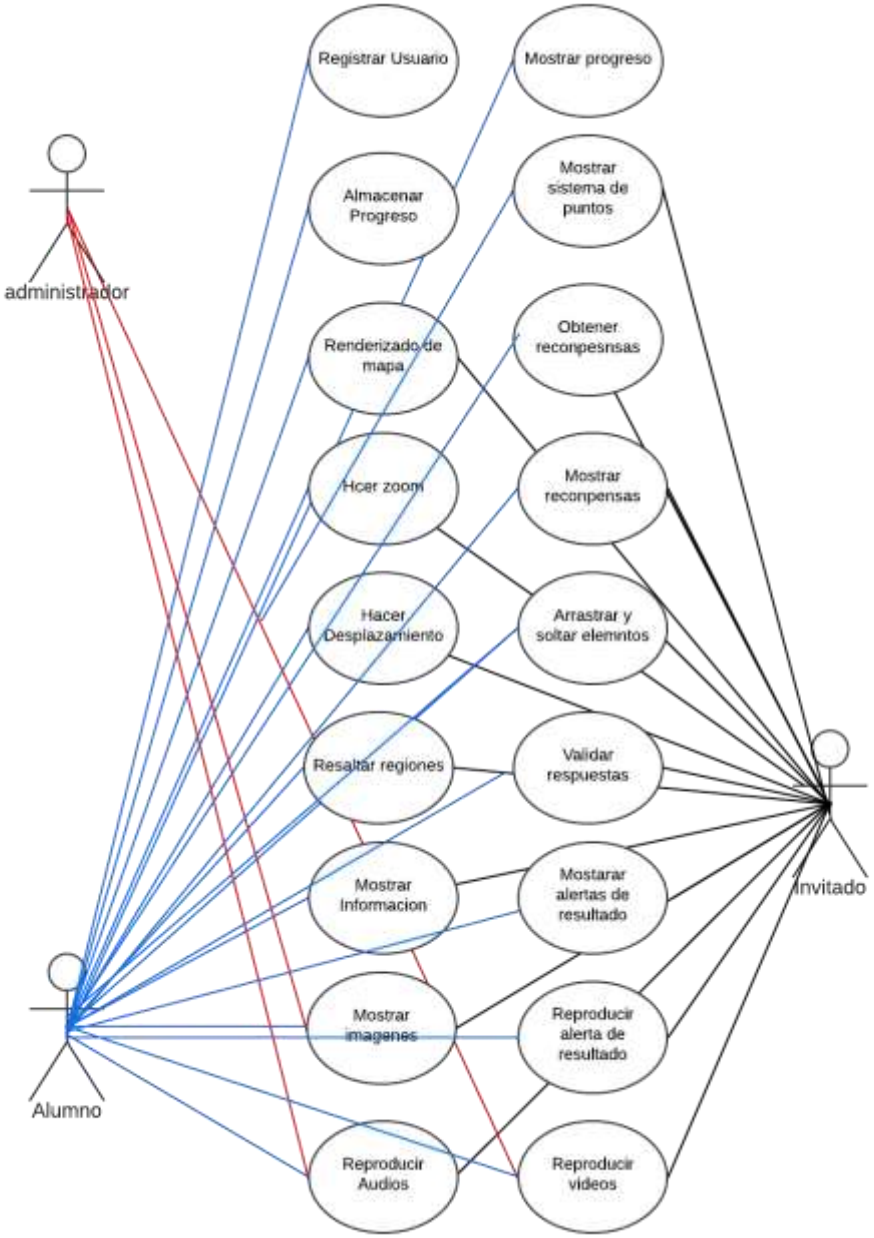
Mostrar alerta de resultado				**X**	**X**
Reproducir alerta de resultado				**X**	**X**

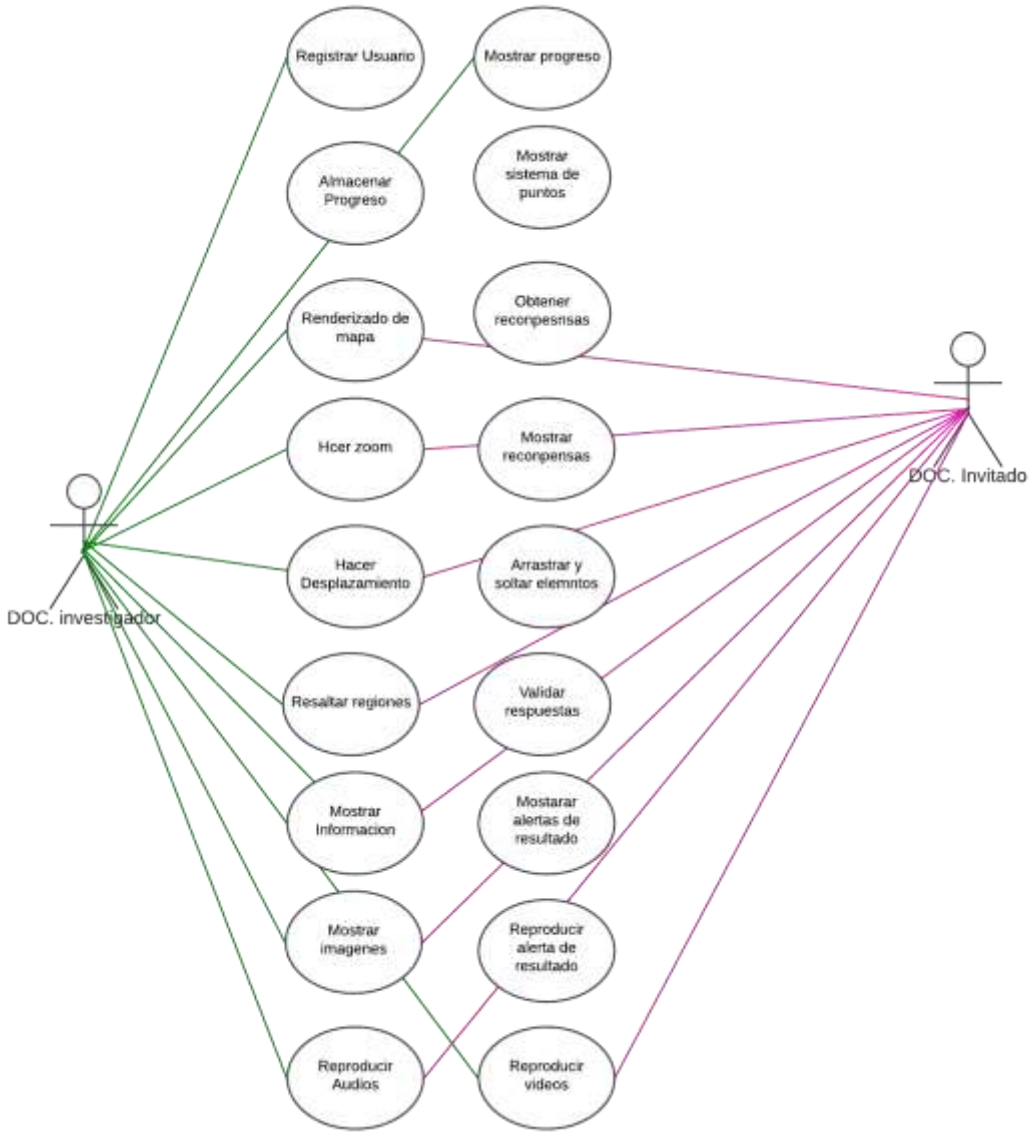
Restricciones

Requisitos Funcionales

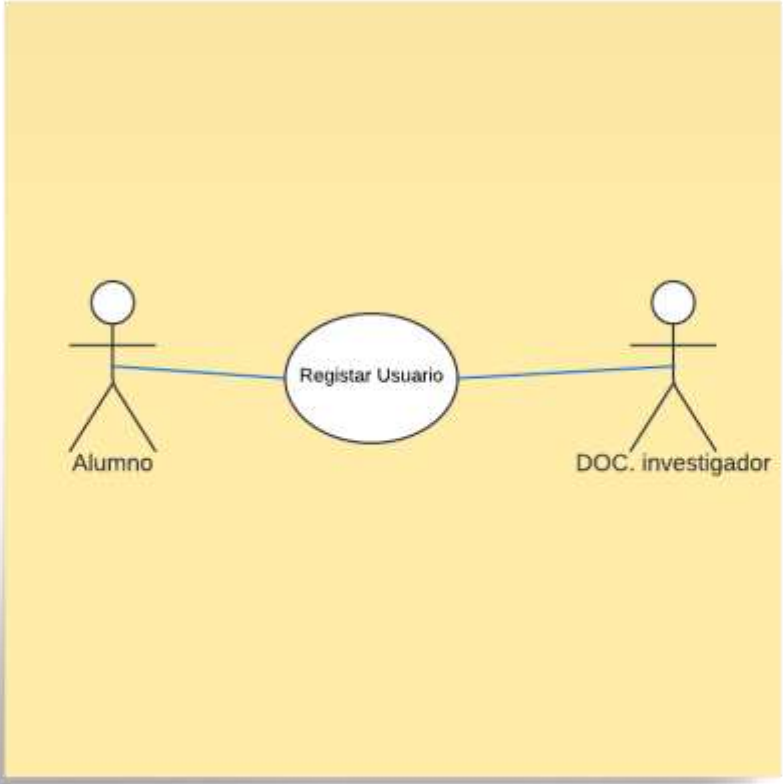
Mockup de la Interfaz de Usuario

(UI) Casos de Uso



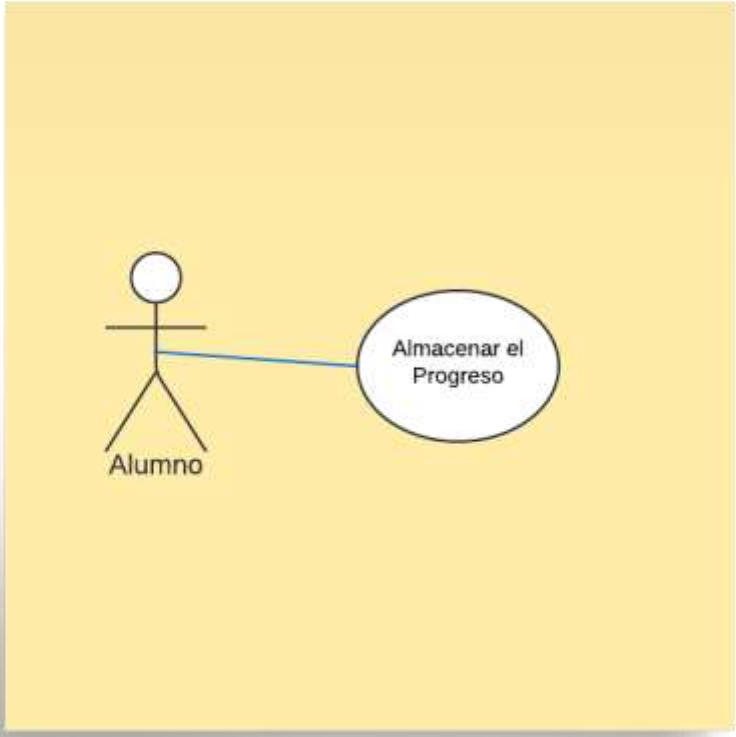


Descripción detallada de cada caso de uso



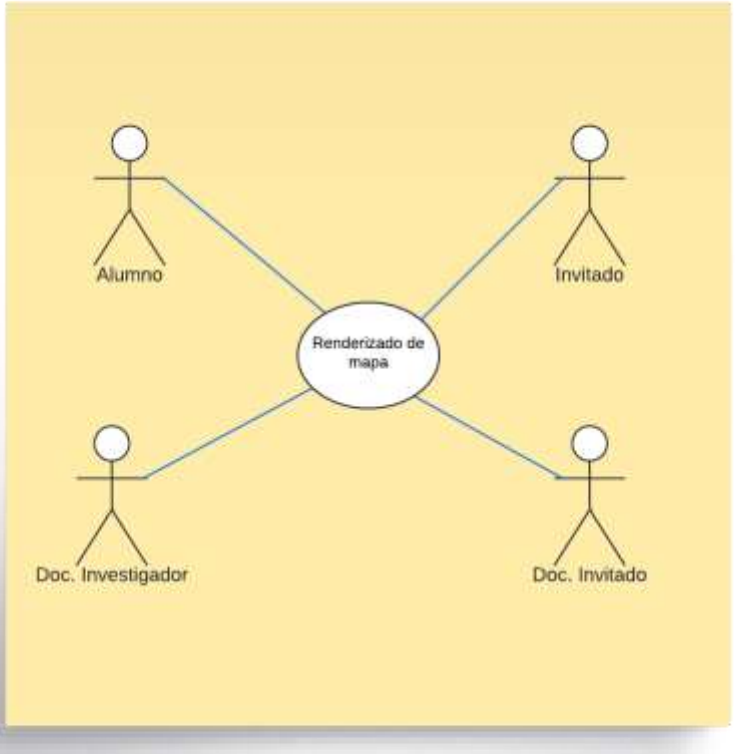
CASO No. 1 Registrar Usuario

ID:	CU-1	
Nombre	Registrar Usuario	
Actores	Docente investigador, Alumno	
Objetivo	Este caso debe registrar usuario	
Urgencia	5	
Esfuerzo	5	
Pre-condiciones		
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Seleccionar botón registrarse	
		Desplegar pestaña registro de usuario
	Ingresar datos	
	Seleccionar botón guardar	
		Guardar datos de usuario
		Retornar mensaje de guardado
Flujo alternativo 1		



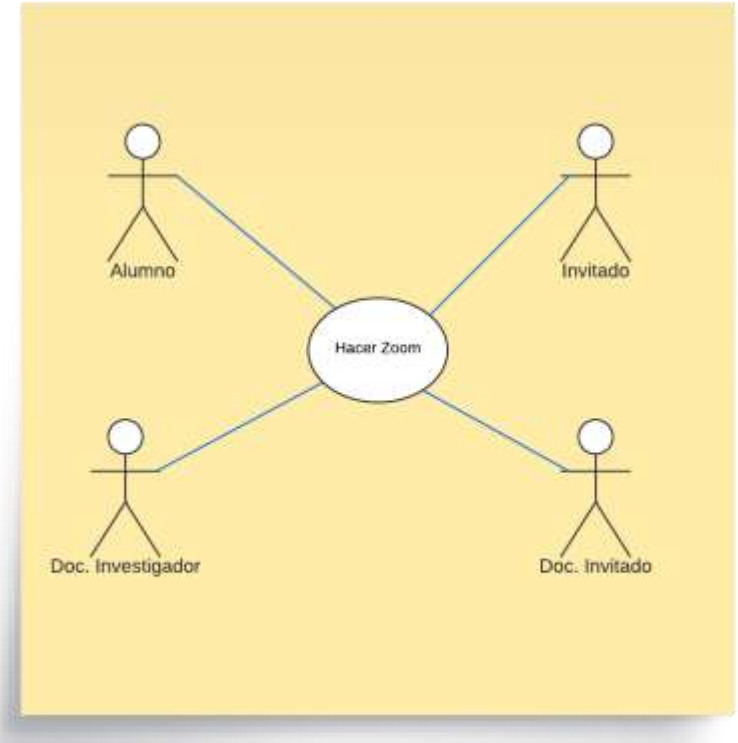
CASO No. 2 Almacenar Progreso

ID:	CU-2	
Nombre	Almacenar Progreso	
Actores	Docente investigador, Docente invitado, Alumno, Invitado	
Objetivo	Este caso debe registrar usuario	
Urgencia	5	
Esfuerzo	3	
Pre-condiciones		
Flujo Normal	Actores	Sistema
		Actualización automática de progreso
Flujo alternativo 1		



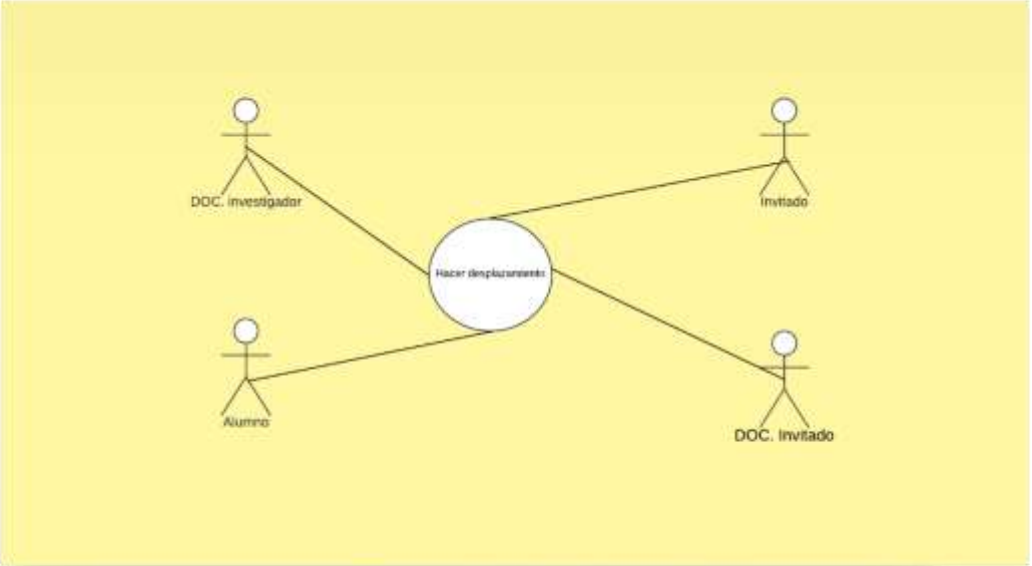
CASO No. 3 Renderizado De Mapa

ID:	CU-3	
Nombre	Renderizado de mapa	
Actores	Docente investigador, Docente invitado, Alumno, Invitado	
Objetivo	Este caso debe renderizar mapa	
Urgencia	5	
Esfuerzo	4	
Pre-condiciones		
Flujo Normal	Actores	Sistema
		Renderizado automático del mapa
Flujo alternativo 1		



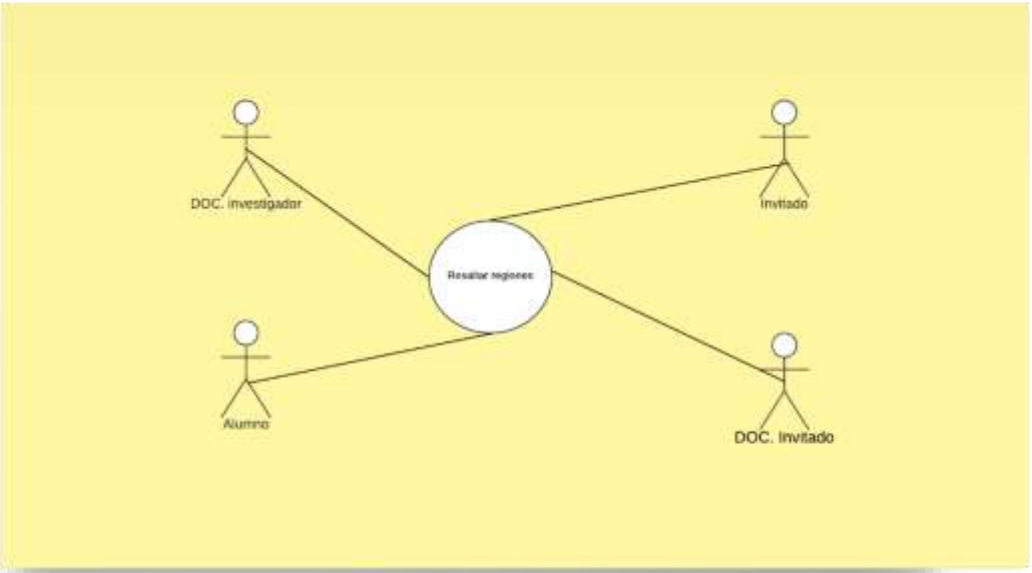
CASO No. 4 Hacer Zoom

ID:	CU-4	
Nombre	Registrar Usuario	
Actores	Docente investigador, Docente invitado, Alumno, Invitado	
Objetivo	Este caso debe hacer zoom in y zoom out	
Urgencia	2	
Esfuerzo	2	
Pre-condiciones	Renderizado de mapa CU-3	
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Hacer Scroll hacia abajo con el click en el mapa	
		Hacer zoom in en el mapa
	Hacer Scroll hacia arriba con el click en el mapa	
		Hacer zoom out en el mapa
Flujo alternativo 1		



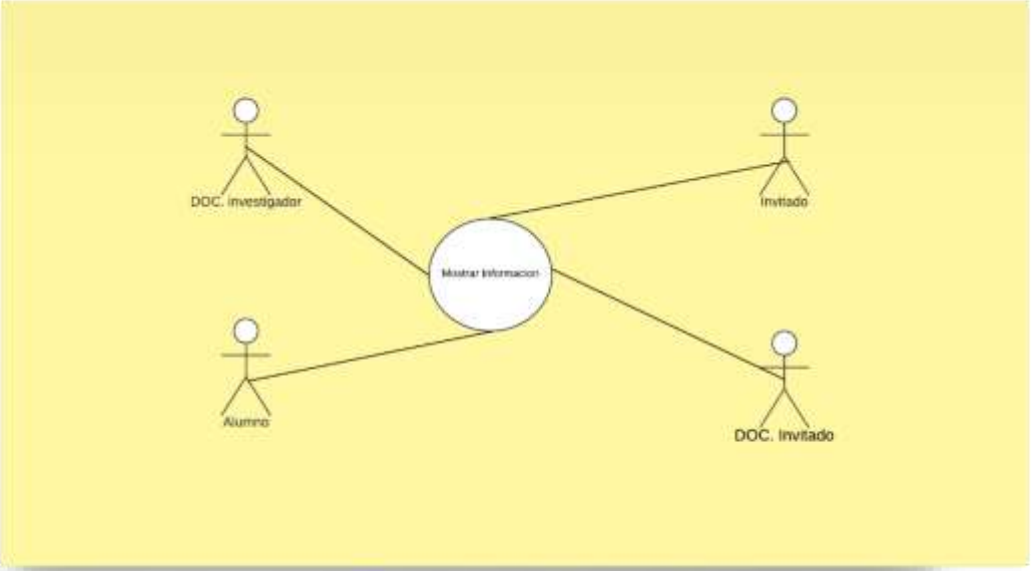
CASO No. 5 Hacer Desplazamiento

ID:	CU-5	
Nombre	Hacer desplazamiento	
Actores	Docente investigador, Alumno, Docente Invitado, Invitado.	
Objetivo	Este caso debe permitir y detener el desplazamiento por el mapa.	
Urgencia	4	
Esfuerzo	3	
Pre-condiciones	Renderizado de mapa CU-3	
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Hacer click sostenido en el mapa y arrastrar para desplazarse.	Realizar desplazamiento por el mapa actualizando información.
	Soltar click sostenido para detener desplazamiento del mapa.	
		Detener el desplazamiento del mapa.
Flujo alternativo 1		



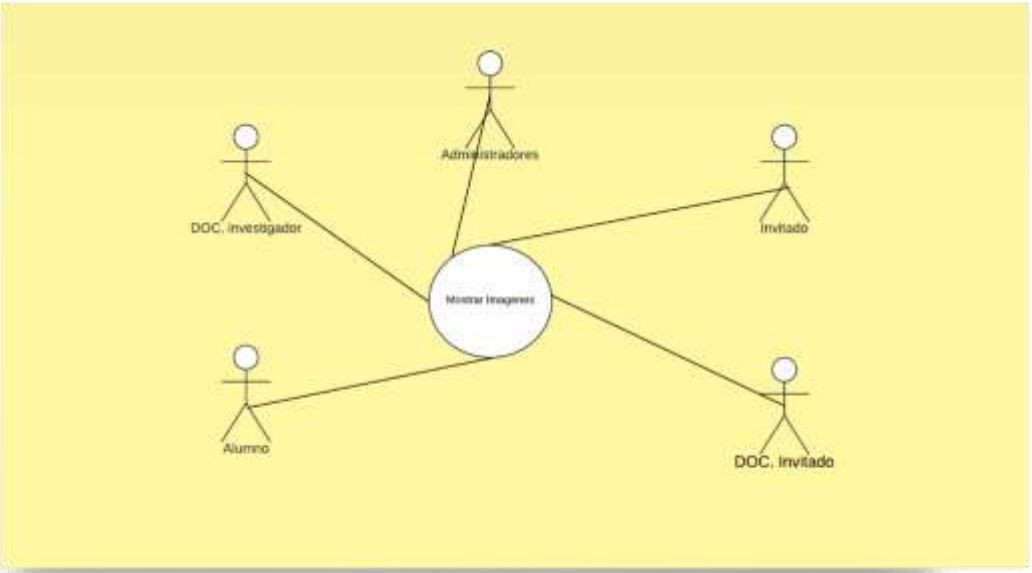
CASO No. 6 Resaltar Regiones

ID:	CU-6	
Nombre	Resaltar regiones	
Actores	Docente investigador, Alumno, Docente invitado, Invitado.	
Objetivo	Permite resaltar regiones dándoles click.	
Urgencia	4	
Esfuerzo	2	
Pre-condiciones	Renderizado de mapa CU-3	
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Hacer click sobre el mapa para resaltar zona	
		Resalta la zona marcada.
Flujo alternativo 1		



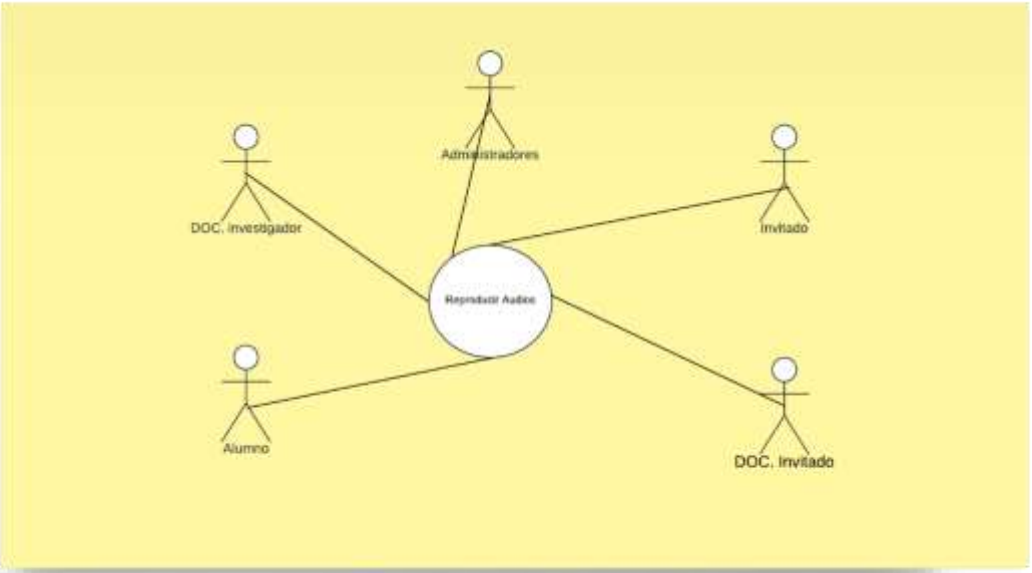
CASO No. 7 Mostrar Información

ID:	CU-7	
Nombre	Mostrar Información.	
Actores	Docente investigador, Alumno, Docente invitado, Invitado.	
Objetivo	Permite mostrar información de regiones seleccionadas.	
Urgencia	3	
Esfuerzo	5	
Pre-condiciones	Renderizado de mapa CU-3, Guardar progreso CU-2	
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Seleccionar zona del mapa	
		Mostrar información correspondiente
Flujo alternativo 1	Hacer click en el botón progreso	
		Mostrar información correspondiente



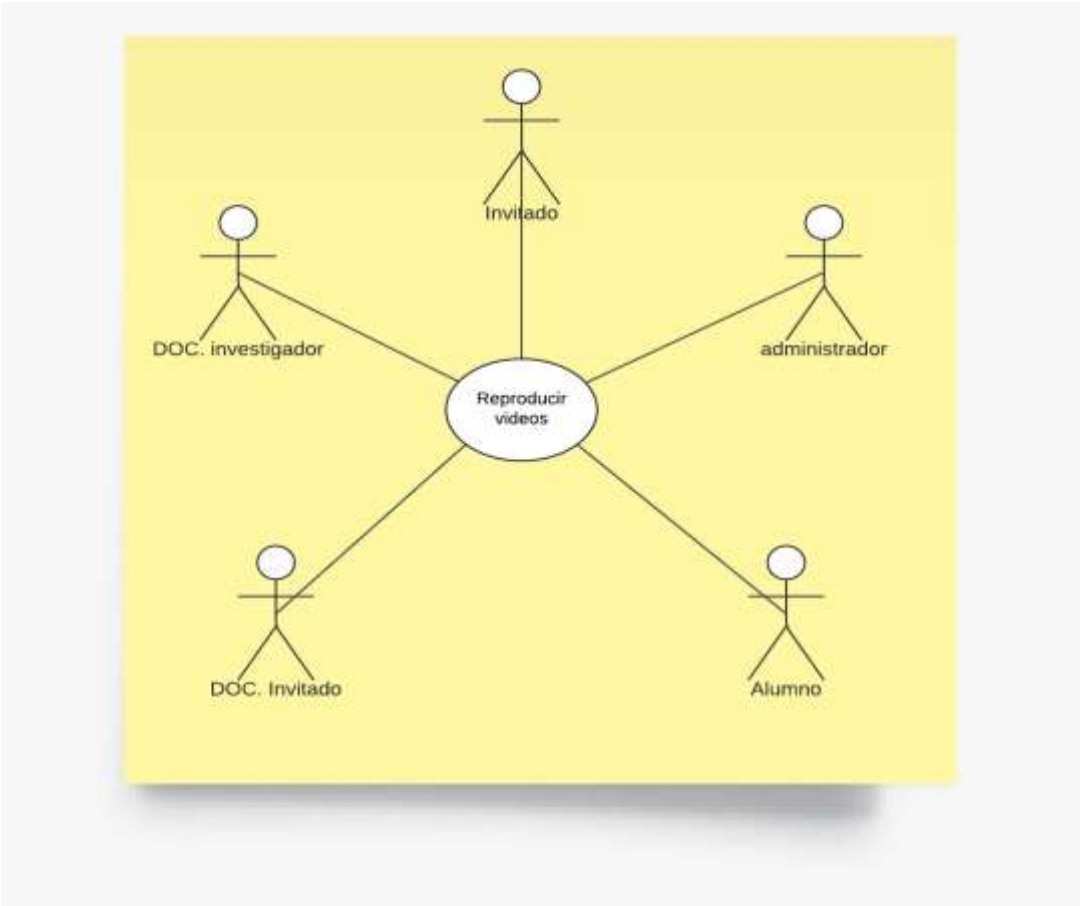
CASO No. 8 Mostrar Imágenes

ID:	CU-8	
Nombre	Mostrar Imágenes	
Actores	Docente investigador, Alumno, Docente invitado, Invitado, Administradores.	
Objetivo	Permitir mostrar imágenes del mapa.	
Urgencia	2	
Esfuerzo	2	
Pre-condiciones		
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Hacer click sobre zona del mapa	
		Mostrar imagen relacionada sobre la zona
	Hacer click fuera del mapa	
		Cierra la imagen abierta
Flujo alternativo 1		



CASO No. 9 Reproducir Audios

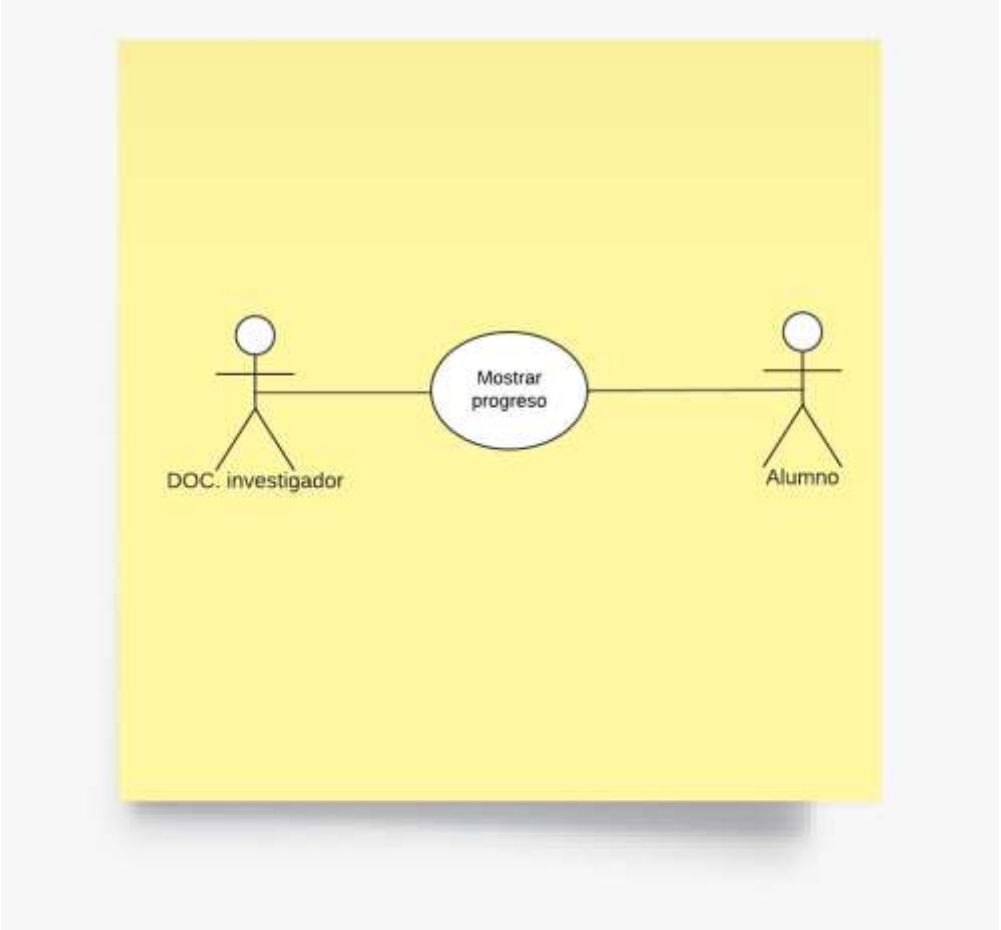
ID:	CU-9	
Nombre	Reproducir Audios.	
Actores	Docente investigador, Alumno, Docente invitado, Invitado, Administradores.	
Objetivo	Permite reproducir sonidos del sistema.	
Urgencia	1	
Esfuerzo	3	
Pre-condiciones		
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Hacer click sobre pestaña de objetos	
		Abrir pestaña de objetos
	Hacer click en minijugo Audios	
		Reproducir audio
Flujo alternativo 1		



CASO No. 10 Reproducción de videos

ID:	CU-10	
Nombre	Reproducción de videos	
Actores	Administrador, Docente investigador, Docente invitado, Alumno, Invitados	
Objetivo	Este caso debe permitir reproducir videos	
Urgencia	4	
Esfuerzo	3	
Pre-condiciones		
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Hacer click sobre pestaña de objetos	
		Abrir pestaña de objetos
	Hacer click en minijugo Videos	
		Reproducir video

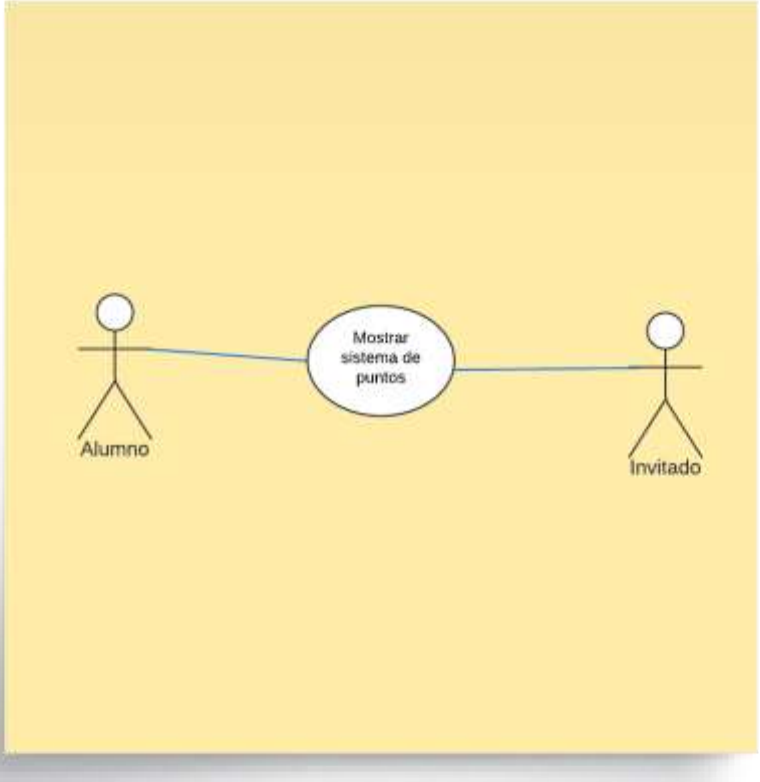
Flujo alternativo 1		
Flujo alternativo 2		
Post-condiciones		
Exepciones		



CASO No. 11 Mostrar progreso

ID:	CU-11	
Nombre	Mostrar progreso	
Actores	Docente investigador, Alumno	
Objetivo	Este caso debe permitir mostrar el progreso	
Urgencia	4	
Esfuerzo	3	
Pre-condiciones	- Necesita del almacenar progreso CU-2	
Flujo Normal	Actores	Sistema
		Muestra el progreso actual

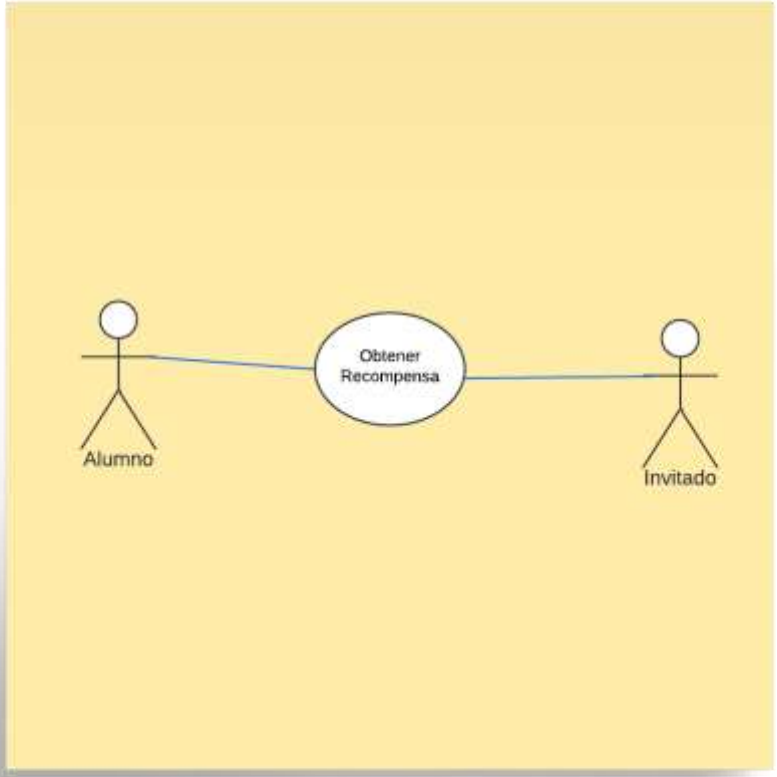
Flujo alternativo 1		
Flujo alternativo 2		
Post-condiciones		
Exepciones		



CASO No. 12 Mostrar sistema de puntos

ID:	CU-12
Nombre	Mostrar sistema de puntos
Actores	Alumno, Invitado

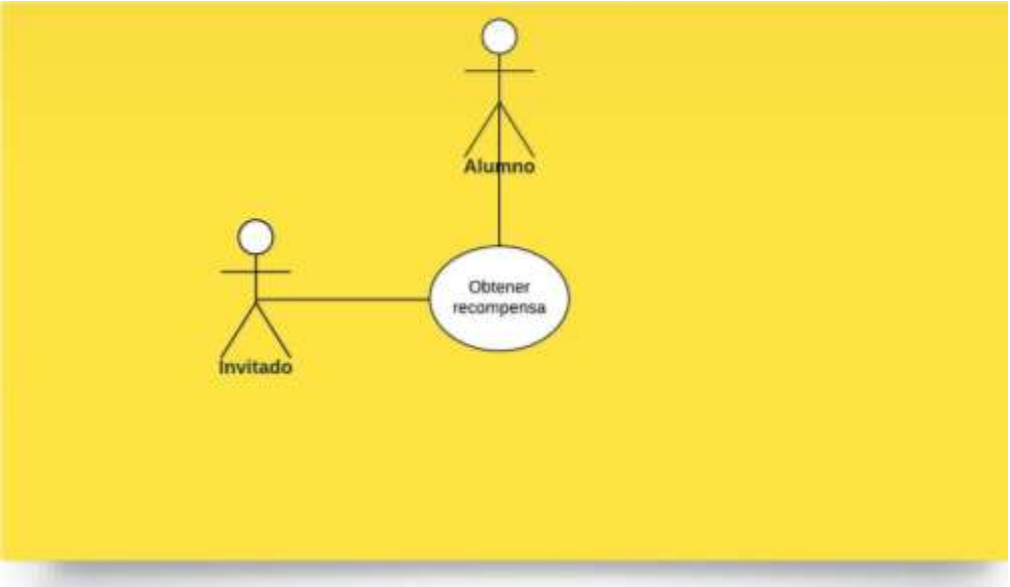
Objetivo	Este caso debe permitir mostrar el progreso	
Urgencia	2	
Esfuerzo	2	
Pre-condiciones		
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Hacer click en el botón Puntos	
		Muestra el progreso actual
Flujo alternativo 1		
Flujo alternativo 2		
Post-condiciones		
Exepciones		



CASO No. 13 Obtener recompensa

ID:	CU-13	
Nombre	Mostrar progreso	
Actores	Alumno, Invitado	
Objetivo	Este caso debe permitir mostrar el progreso	
Urgencia	3	
Esfuerzo	2	
Pre-condiciones		
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Completa minijugo con éxito	
		Actualizar progreso
Flujo alternativo 1		

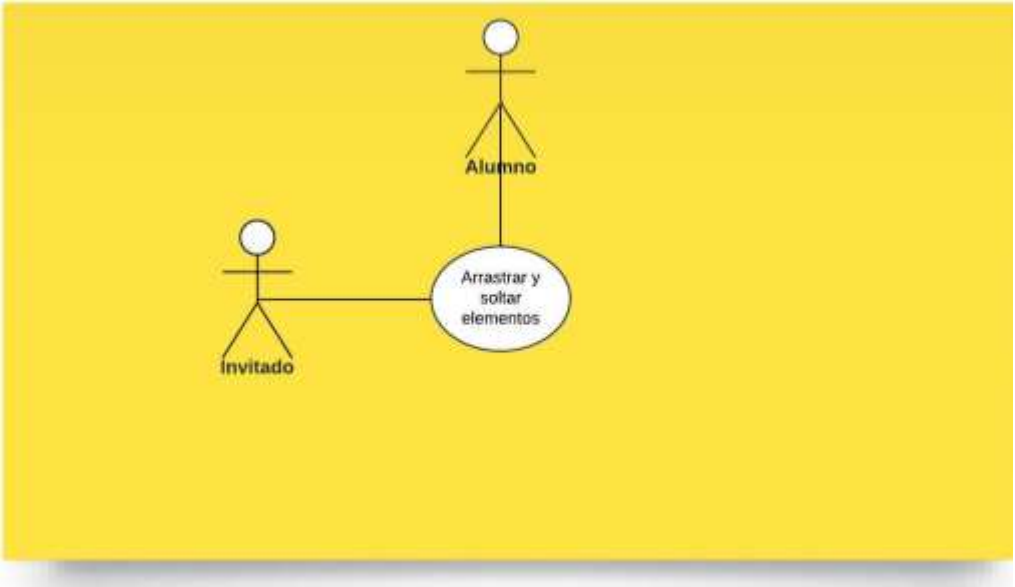
Flujo alternativo 2		
Post-condiciones		
Exepciones		



CASO No. 14 Mostrar Recompensa

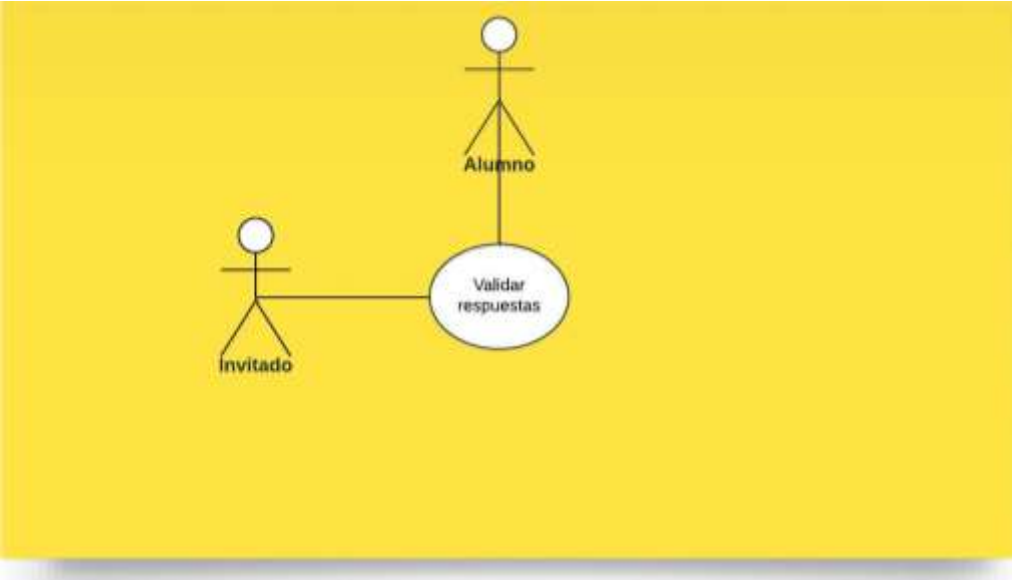
ID:	CU-14	
Nombre	Obtener Recompensa	
Actores	Invitado, Alumno	
Objetivo	Este caso el invitado y el alumno deben validar una respuesta	
Urgencia	5	
Esfuerzo	4	
Pre-condiciones		
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Completa minijugo con éxito	
		Mostrar recompensa

Flujo alternativo 1		



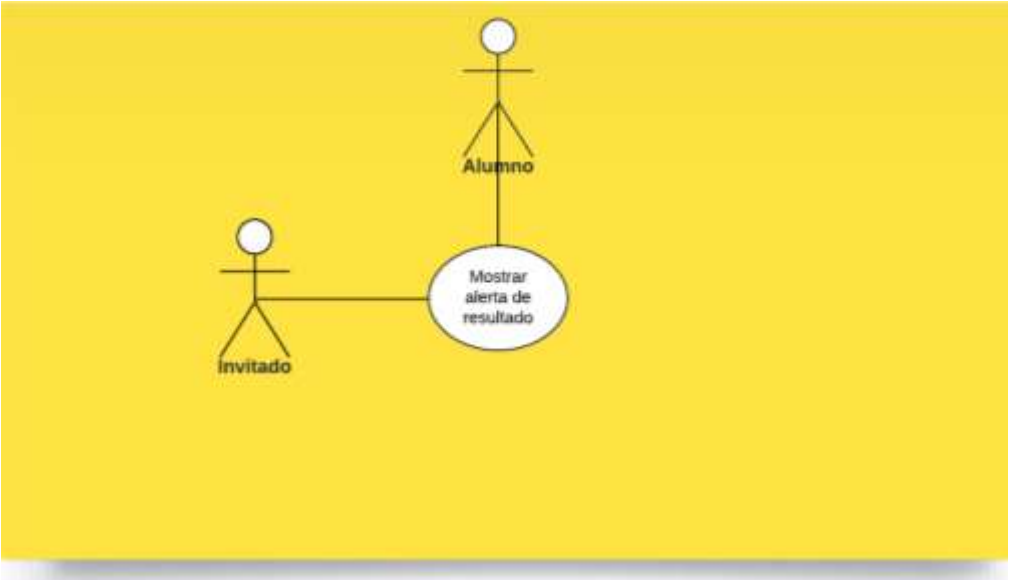
CASO No. 15 Arrastrar y soltar elementos

ID:	CU-15	
Nombre	Arrastrar y soltar elementos	
Actores	Invitado, Alumno	
Objetivo	Este caso el invitado y el alumno deben arrastrar y soltar elementos	
Urgencia	5	
Esfuerzo	5	
Pre-condiciones	- Deben haber abierto la página web y darle a jugar	
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Click sostenido sobre objeto	
		Muestra objeto sobre el click
	Suelta click sobre objeto	
Flujo alternativo 1		



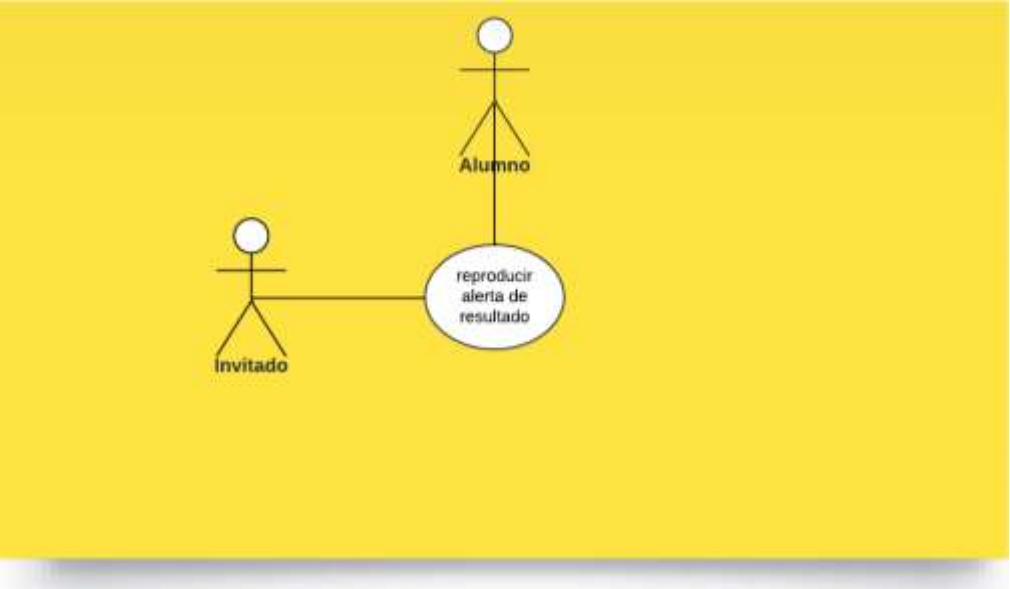
CASO No. 16 Validar respuesta

ID:	CU-16	
Nombre	**Validar respuesta**	
Actores	Invitado, Alumno	
Objetivo	Este caso el invitado y el alumno deben arrastrar y soltar elementos	
Urgencia	5	
Esfuerzo	5	
Pre-condiciones		
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Resolver minijuego	
		Validación de respuesta
Flujo alternativo 1		



CASO No. 17 Mostar alerta de resultado

ID:	CU-17	
Nombre	**Mostar alerta de resultado**	
Actores	Invitado, Alumno	
Objetivo	Este caso el invitado y el alumno deberán ver una alerta con el resultado de su respuesta	
Urgencia	4	
Esfuerzo	3	
Pre-condiciones	**Validar respuesta CU-16**	
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Resolver minijuego	
		Mostrar alerta de resultado
Flujo alternativo 1		



CASO No. 18 Reproducir alerta de resultado

ID:	CU-18	
Nombre	**Reproducir alerta de resultado**	
Actores	Invitado, Alumno	
Objetivo	Este caso el invitado y el alumno deberán escuchar la alerta de resultado	
Urgencia	4	
Esfuerzo	3	
Pre-condiciones	**Validar respuesta CU-16**	
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Resolver minijuego	
Flujo alternativo 1		

Diagramas de Flujo de Casos de Uso

Prioridad de Requisitos

Requisitos No Funcionales

Seguridad:

- Todos los datos sensibles, como información personal de los usuarios y credenciales de acceso, deben ser cifrados utilizando algoritmos de cifrado.

Rendimiento:

- La página web debe ofrecer un rendimiento óptimo, permitiendo la colaboración en tiempo real incluso con un gran número de usuarios, El sistema debe garantizar que el tiempo de respuesta para las solicitudes de los usuarios no exceda los 2 segundos en condiciones normales de carga.

Escalabilidad:

- La página web debe ser escalable para manejar un aumento en el número de usuarios y la cantidad de contenido, Los requisitos de estabilidad incluyen un manejo efectivo de errores, recuperación rápida ante fallos, consistencia de datos y pruebas de estrés para asegurar un rendimiento estable.

Disponibilidad:

- La página web debe estar disponible y funcionando de manera constante, minimizando el tiempo de inactividad.

Compatibilidad con Dispositivos:

- La página web debe ser compatible con una variedad de dispositivos, incluyendo computadoras de escritorio, tabletas y teléfonos móviles.

Usabilidad:

- La interfaz de usuario de la página web debe ser intuitiva y fácil de usar para usuarios de diferentes niveles de habilidad, debe permitir que los nuevos usuarios completen tareas básicas, como registrarse y navegar por el sistema, en menos de 5 minutos. Además, se debe incluir un sistema de ayuda accesible que ofrezca tutoriales y respuestas a preguntas frecuentes, mejorando así la experiencia del usuario y reduciendo la curva de aprendizaje.

Accesibilidad:

- La página web debe ser accesible para personas con discapacidades, cumpliendo con estándares de accesibilidad web.

Cumplimiento Normativo:

- La página web debe cumplir con regulaciones y normativas de privacidad y seguridad de datos.

Tiempo de Respuesta:

- La página web debe tener tiempos de respuesta rápidos para mantener una experiencia de usuario fluida.

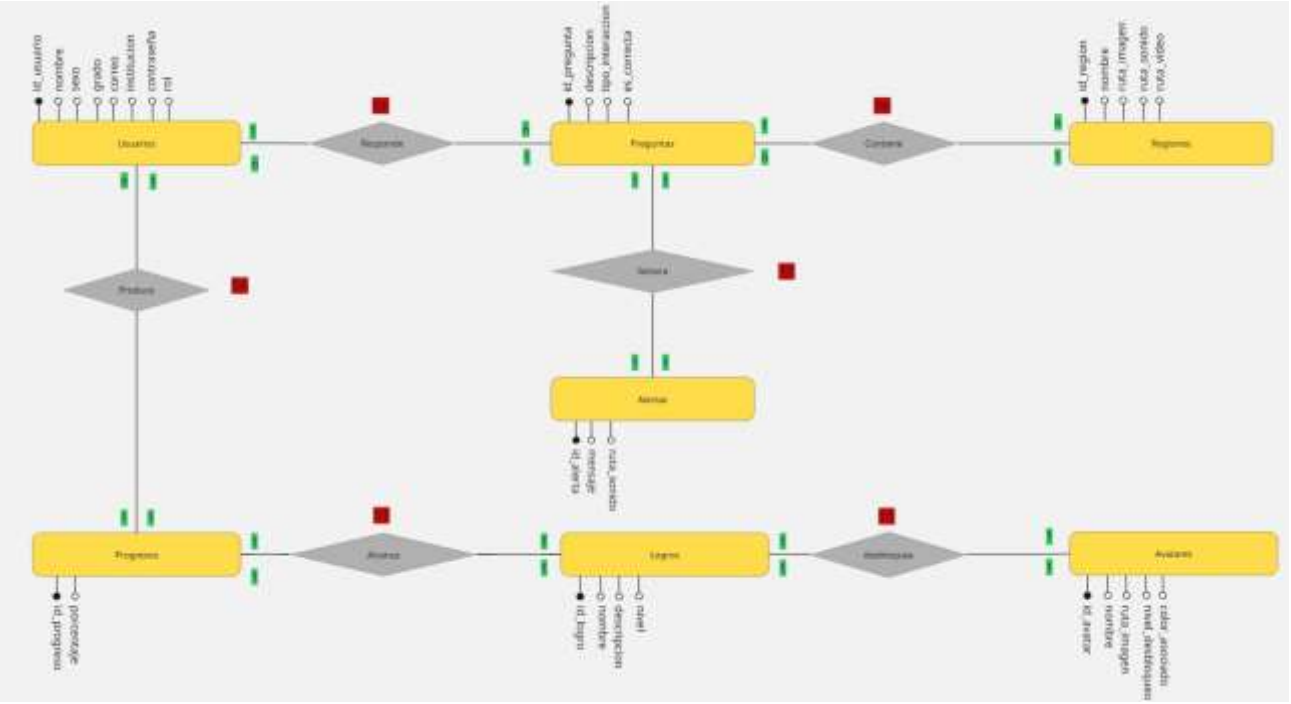
Requisitos de Seguridad

1. **Autenticación Multifactorial (MFA):**
   Implementar una verificación en dos pasos al iniciar sesión, especialmente para cuentas de docentes y administradores, combinando una contraseña y un código de acceso temporal enviado al correo electrónico registrado. Esto previene accesos no autorizados incluso si la contraseña se ve comprometida.
2. **Roles y Permisos Basados en el Usuario:**
   Configurar permisos específicos para cada tipo de usuario (docentes, estudiantes, invitados). Esto significa que:
   - **Docentes** pueden gestionar el contenido educativo y acceder a informes de progreso de los estudiantes.
   - **Estudiantes** pueden visualizar el contenido y realizar actividades, pero no tienen acceso a configuraciones ni a datos de otros usuarios.
   - **Invitados** pueden acceder a contenido limitado sin posibilidad de guardar su progreso o acceder a configuraciones avanzadas.
3. **Validación de Sesiones Seguras:**
   Las sesiones de usuario deben tener tiempo de expiración automático después de 15 minutos de inactividad. Esto implica que, tras el periodo de inactividad, el usuario tendrá que volver a autenticarse para continuar, minimizando el riesgo de uso indebido si el dispositivo queda desatendido.
4. **Almacenamiento Seguro de Credenciales:**
   Las contraseñas deben almacenarse utilizando un algoritmo de cifrado seguro, como bcrypt, con un número de iteraciones adecuado. Esto asegura que, aunque la base de datos fuera comprometida, las contraseñas seguirán protegidas y encriptadas.

Modelado E/R

Diagrama de Entidad-Relación

Diagrama relacional



Descripción de Entidades y Relaciones

Reglas de Integridad

Anexos (si es necesario)

Diagramas Adicionales

Referencias

Etapa 2: Persistencia de Datos con Backend

Introducción

Propósito de la Etapa

Alcance de la Etapa

Definiciones y Acrónimos

Diseño de la Arquitectura de Backend

Descripción de la Arquitectura Propuesta

Componentes del Backend

Diagramas de Arquitectura

Elección de la Base de Datos

Evaluación de Opciones (SQL o NoSQL)

Justificación de la Elección

Diseño de Esquema de Base de Datos

Implementación del Backend

Elección del Lenguaje de Programación

Creación de la Lógica de Negocio

Desarrollo de Endpoints y APIs

Autenticación y Autorización

Conexión a la Base de Datos

Configuración de la Conexión

Desarrollo de Operaciones CRUD

Manejo de Transacciones

Pruebas del Backend

Diseño de Casos de Prueba

Ejecución de Pruebas Unitarias y de Integración

Manejo de Errores y Excepciones

Etapa 3: Consumo de Datos y Desarrollo

Frontend Introducción

Propósito de la Etapa

Alcance de la Etapa

Definiciones y Acrónimos

Creación de la Interfaz de Usuario (UI)

Diseño de la Interfaz de Usuario (UI) con HTML y CSS

Consideraciones de Usabilidad

Maquetación Responsiva

Programación Frontend con JavaScript (JS)

Desarrollo de la Lógica del Frontend

Manejo de Eventos y Comportamientos Dinámicos

Uso de Bibliotecas y Frameworks (si aplicable)

Consumo de Datos desde el Backend

Configuración de Conexiones al Backend

Obtención y Presentación de Datos

Actualización en Tiempo Real (si aplicable)

Interacción Usuario-Interfaz

Manejo de Formularios y Validación de Datos

Implementación de Funcionalidades Interactivas

Mejoras en la Experiencia del Usuario

Pruebas y Depuración del Frontend

Diseño de Casos de Prueba de Frontend

Pruebas de Usabilidad

Depuración de Errores y Optimización del Código

Implementación de la Lógica de Negocio en el Frontend

Migración de la Lógica de Negocio desde el Backend (si necesario)

Validación de Datos y Reglas de Negocio en el Frontend

Integración con el Backend

Verificación de la Comunicación Efectiva con el Backend

Pruebas de Integración Frontend-Backend